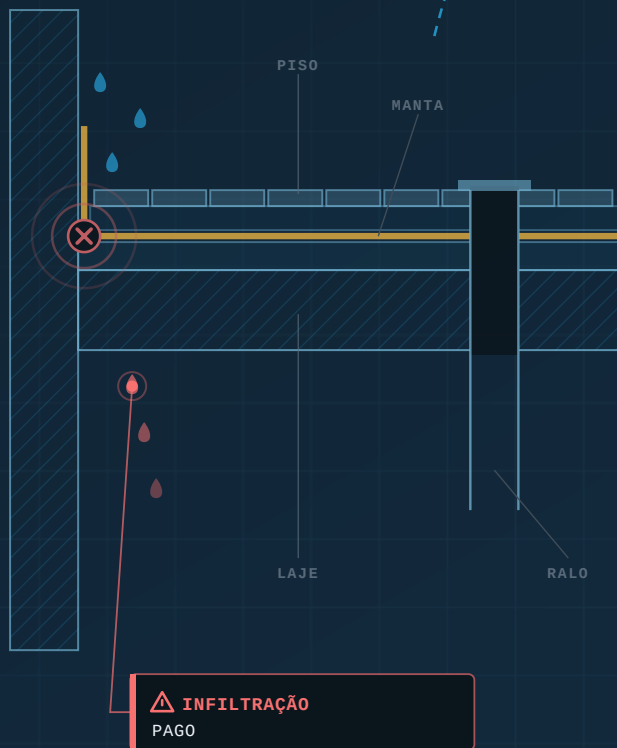


OBRA 01 · ENTREGUE



OBRA 02 · EM EXECUÇÃO



DETALHE 07 · IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE

MEMÓRIA DA EMPRESA

GESTÃO DO CONHECIMENTO EM OBRAS

Memória da Empresa: O Erro Que Sua Construtora Já Pagou Duas Vezes.

Lição aprendida que não chega à próxima obra não é lição. É custo repetido.

Sumário executivo

Tese executiva: o erro evitável custa mais que a margem da obra. E boa parte dele não é novo: é o mesmo problema de impermeabilização, o mesmo fornecedor atrasado, o mesmo detalhe de projeto que a empresa já resolveu em outra obra e esqueceu. **Capitalizar lições aprendidas não é cultura. É margem.**

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

5%

é o custo direto medido do erro evitável, em relação ao valor da obra, **acima da margem média do setor** no Reino Unido, de cerca de 3%.¹

10–25%

do custo da obra, quando entram os **custos indiretos e não medidos** do erro.¹

9,83%

do valor das obras foi economizado por quatro construtoras que treinaram suas equipes para prevenir erros: **£ 92,6 milhões em 25 obras.**²

US\$ 31,5 bi

por ano é o que as empresas da Fortune 500 perdem por **não compartilhar conhecimento.**³

RECOMENDAÇÕES

- ✓ **Registre a lição no dia do problema:** a reunião de encerramento chega tarde e lembra pouco.
- ✓ **Entregue a lição a quem vai precisar dela:** a próxima obra, no momento do orçamento e da compra.
- ✓ **Meça o erro repetido:** o que se repete entre obras é o primeiro alvo.

PREMISSA ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO

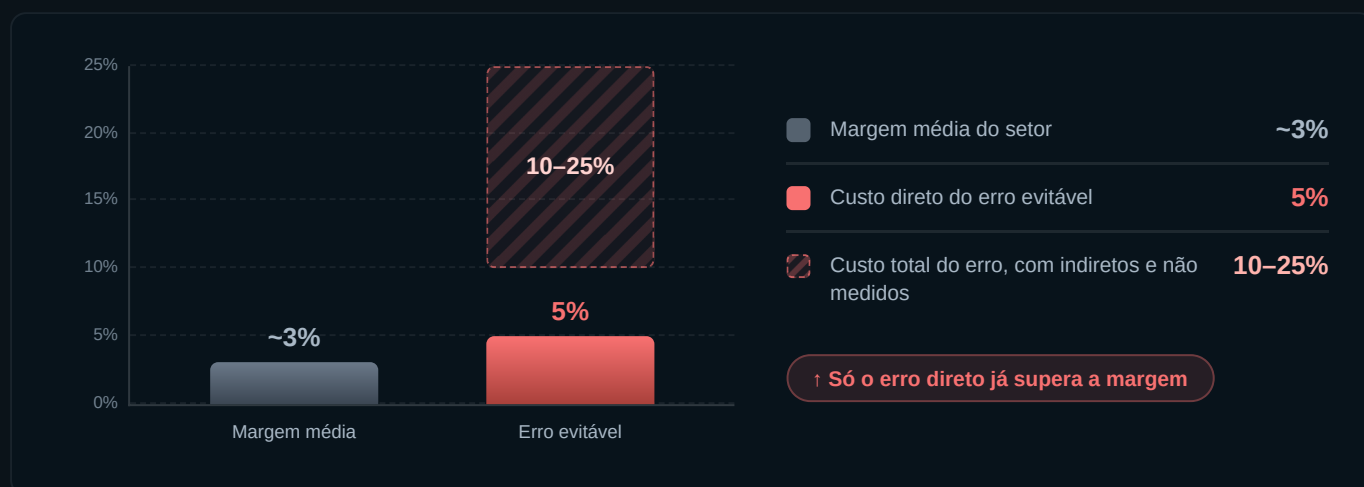
Até 2028, construtoras que conectarem as lições de cada obra ao planejamento da seguinte reduzirão de forma relevante o retrabalho repetido e protegerão uma margem que hoje se perde em erros já conhecidos.

PROJEÇÃO PILLIER

Telemetria: quanto custa *esquecer*.



FIGURA 1. O ERRO COME A MARGEM



Percentuais sobre o valor da obra no mercado do Reino Unido, segundo a Get It Right Initiative.¹ Referência de ordem de grandeza para o mercado brasileiro.

CALCULADORA DO ERRO REPETIDO

R\$ 30 mi VALOR DA OBRA	×	5% ERRO EVITÁVEL	=	R\$ 1,5 mi ERRO DIRETO
R\$ 1,5 mi ERRO DIRETO	×	1 em 3 JÁ VIVIDO EM OUTRA OBRA		

= R\$ 500 mil pagos pela segunda vez.

A taxa de erro direto é a da fonte¹; a fração de erros repetidos é hipotética. **ILUSTRATIVO**

PREVENÇÃO DÁ RETORNO MEDIDO

9,83%

DO VALOR DE 25 OBRAS · £ 92,6 MI EVITADOS

Quatro grandes construtoras avaliaram ter evitado £ 92,6 milhões em erros em 25 obras, 9,83% do valor total, depois de treinar equipes para antecipar erros.²

O erro evitável é previsível. **E o que é previsível pode ser registrado e reaproveitado.**

Anatomia da lição *perdida*.

O paradoxo: toda construtora diz que aprende com os erros. Poucas conseguem mostrar onde essa lição está guardada e quem a usou na obra seguinte.

FIGURA 2. O CICLO DA LIÇÃO QUE MORRE

MODELO CONCEITUAL



FIGURA 3. QUATRO ERROS QUE COSTUMAM SE REPETIR ENTRE OBRAS

ESTIMATIVA PILLIER

Detalhe de projeto já corrigido antes

A correção ficou em e-mail, não no padrão da empresa.

Fornecedor que já falhou

A avaliação ficou com o engenheiro que saiu.

Patologia conhecida (infiltração, fissura)

A causa nunca foi registrada, só o reparo.

Orçamento sem o custo real anterior

O orçamentista não vê quanto a obra parecida custou de fato.

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO E MITIGAÇÃO

MÉTRICA DE RISCO	NÍVEL 1 (CONVENCIONAL)	IMPACTO	MITIGAÇÃO (PILLIER)
Registro da lição	Ata de encerramento, quando existe.	Lição genérica e tardia.*	Registro no dia, a partir do RDO e dos incidentes.
Acesso	Pasta na rede.	Ninguém encontra.*	Busca em linguagem natural.
Reuso	Depende de quem lembra.	Erro repetido na próxima obra. ¹	Alerta no planejamento da obra seguinte.
Medição	Inexistente.	Custo do erro invisível. ¹	Painel de erros repetidos entre obras.

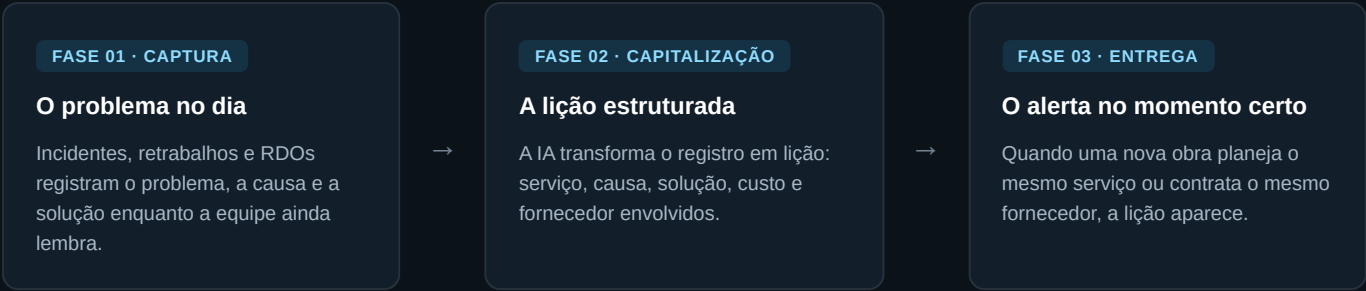
* Estimativas ilustrativas Pillier a partir de observação de campo; demais linhas apoiam-se nas fontes citadas.

ILUSTRATIVO

O motor da *capitalização*.

Da obra que terminou para a obra que começa: o Pillier transforma o que aconteceu em uma obra em alerta útil para a próxima.

FIGURA 4. PIPELINE — DO PROBLEMA À PREVENÇÃO



Arquitetura do produto Pillier. **ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO**

MATRIZ DE CAPACIDADES TÉCNICAS

1. Lição automática Todo retrabalho registrado gera uma lição, sem reunião de encerramento.	2. Alerta na hora da decisão “Atenção: este fornecedor atrasou 3 entregas na Obra Vila Nova.”
3. Ficha de fornecedor viva Histórico real de prazo, qualidade e preço de cada fornecedor, em todas as obras.	4. Painel do erro repetido Quais problemas aparecem em mais de uma obra e quanto custaram.

Modelo de maturidade da *memória organizacional*.

FIGURA 5. MATRIZ — CAPTURA DA LIÇÃO × REUSO NA OBRA SEGUINTE



Modelo de maturidade Pillier. Posições conceituais, não medições. **MODELO CONCEITUAL**

Nível 1 · Esquecimento

RISCO CRÍTICO

- Lição na cabeça das pessoas.
- Erros repetidos entre obras.
- Custo do erro desconhecido.

Nível 2 · Arquivo

TRANSIÇÃO

- Atas de lições aprendidas.
- Guardadas em pastas.
- Raramente consultadas.

Nível 3 · Aprendizado ativo

PILLIER AI

- ▶ Lição registrada no dia.
- ▶ Alerta na obra seguinte.
- ▶ Erro repetido medido.

Roadmap de execução de **90 dias**.

● Mês 1 · Capturar no dia

Meta: todo retrabalho e todo incidente registrado com causa e solução na semana em que acontecem.

● Mês 2 · Encontrar o erro repetido

Meta: listar os 10 problemas que mais se repetem entre as obras e quanto custaram.

● Mês 3 · Entregar a lição

Meta: toda obra nova recebe os alertas das obras anteriores antes do orçamento e da primeira compra.

FONTES E METODOLOGIA

1. **Get It Right Initiative (GIRI)**. Pesquisa sobre o custo do erro na construção, Reino Unido. — Custo direto medido do erro evitável de cerca de 5% do valor da obra, acima da margem média do setor (cerca de 3%); custo total, incluindo custos indiretos e não medidos, estimado entre 10% e 25% do custo da obra.
2. **Get It Right Initiative (GIRI)**. Relatório de avaliação do treinamento GIRI. — Quatro grandes construtoras avaliaram ter evitado £ 92,6 milhões em erros em 25 obras, equivalentes a 9,83% do valor total das obras.
3. **International Data Corporation (IDC)**, citado em Babcock, P. Shedding Light on Knowledge Management. HR Magazine (SHRM), 2004. — Empresas da Fortune 500 perdem ao menos US\$ 31,5 bilhões por ano por não compartilhar conhecimento.

Nota metodológica. Os indicadores marcados com *Estimativa Pillier*, *Ilustrativo*, *Modelo conceitual*, *Projeção Pillier* ou *Especificação de produto* são estimativas direcionais, cenários analíticos ou especificações de produto — não medições auditadas nem atribuídas às fontes acima. Os dados da GIRI referem-se ao mercado do Reino Unido e servem como referência de ordem de grandeza para o mercado brasileiro. A Calculadora do erro repetido usa a taxa de erro da GIRI e uma fração hipotética de erros repetidos. Este documento tem caráter informativo.

Pare de pagar o mesmo erro duas vezes.

Cada obra entregue deveria deixar a próxima mais barata.

DESCUBRA O PILLIER